



CÁLCULO DE PANELES SEGÚN CONSUMO

PLANIFICÁ TU SISTEMA



¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite determinar cuántos paneles solares necesitás para cubrir tu consumo eléctrico diario, considerando la energía que generan y las condiciones de tu ubicación.

1. CALCULÁ TU CONSUMO DIARIO

Sumá el consumo de todos tus equipos eléctricos.

Fórmula:

$$E_{\text{día}} (\text{Wh}) = \sum (\text{Potencia (W)} \times \text{Horas de uso (h)})$$

Ejemplo:

Equipo	Potencia (W)	Horas/día (h)	Energía (Wh/día)
Heladera	150	24	3.600
TV LED	100	5	500
Lavarropas	500	1	500
Iluminación LED	60	5	300
Cargador de celular	10	2	20
TOTAL DIARIO			4.920 Wh/día



TIP: Convertí todo a Wh (no a kWh).

3. CALCULÁ LA CANTIDAD DE PANELES NECESARIOS

Fórmula:

$$\text{Nº de paneles} = E_{\text{día}} (\text{Wh}) / E_{\text{panel_día}} (\text{Wh})$$

Ejemplo:

Consumo diario: 4.920 Wh/día

Producción diaria por panel: 1.650 Wh/día

Nº de paneles = $4.920 / 1.650 = 2,98 \rightarrow 3$ paneles



SIEMPRE REDONDEÁ HACIA ARRIBA
para asegurar que cubras tu consumo.



5. CONSIDERACIONES ADICIONALES



Si usás baterías: sumá pérdidas por carga/descarga (10-20%).



Considerá la potencia del inversor: debe ser igual o mayor a la potencia pico del sistema.



Las altas temperaturas reducen la producción. Los paneles trabajan mejor a 25 °C.



Evitá sombras: pueden reducir drásticamente la producción.



El consumo puede variar: dejá un margen del 10-20% adicional.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Medí tu consumo real durante varios días.
- ✓ Usá equipos eficientes (LED, clase A, etc.).
- ✓ Mantené limpios los paneles.
- ✓ Revisá el sistema periódicamente.



RECORDÁ

La radiación solar es gratuita, pero tu sistema debe estar bien dimensionado para aprovecharla al máximo.



FÓRMULA RÁPIDA (RESUMEN)

$$\text{Nº paneles} = \frac{\text{Consumo diario (Wh)}}{\text{Potencia panel (Wp)} \times \text{HSP} \times \text{PR}}$$

2. CONOCÉ LA PRODUCCIÓN DIARIA DE TU SISTEMA

La energía que produce un panel depende de:

- ✓ Potencia del panel (Wp)
- ✓ Horas Sol Pico (HSP) de tu ubicación
- ✓ Rendimiento del sistema (pérdidas)

$$E_{\text{panel_día}} (\text{Wh}) = \text{Potencia panel (Wp)} \times \text{HSP} \times \text{PR}$$

Dónde:

PR (Performance Ratio) = rendimiento del sistema.

Valor recomendado: PR = 0,75 a 0,80 (75% a 80%)



HORAS SOL PICO (HSP) PROMEDIO DIARIAS EN ARGENTINA

Región	Verano	Invierno	Promedio anual
Norte (NOA)	6,0	4,0	5,0
Centro (Cuyo)	6,5	3,5	5,0
Centro (Pampeana)	5,0	2,5	3,8
Sur (Patagonia)	4,0	2,0	3,0

Ejemplo (cálculo):

Panel de 550 Wp, HSP = 4,0, PR = 0,75

$E_{\text{panel_día}} = 550 \times 4 \times 0,75 = 1.650$ Wh/día por panel

4. VERIFICÁ LA POTENCIA DEL SISTEMA

Fórmula:

$$\text{Potencia total sistema (Wp)} = \text{Nº de paneles} \times \text{Potencia panel (Wp)}$$

Ejemplo:

3 paneles $\times$ 550 Wp = 1.650 Wp (1,65 kWp)

EJEMPLO RESUMEN COMPLETO

Paso	Resultado
1. Consumo diario	4.920 Wh/día
2. Producción diaria por panel	1.650 Wh/día
3. Cantidad de paneles	3 paneles
4. Potencia total del sistema	1.650 Wp (1,65 kWp)
5. Energía diaria generada	= 4.950 Wh/día (cubre consumo)



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Conocer tu consumo y dimensionar correctamente te guía hacia un sistema seguro, eficiente y sustentable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



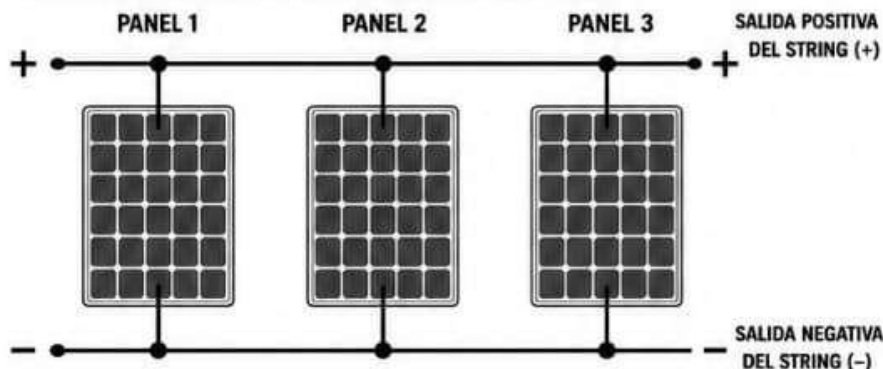
CONEXIÓN EN PARALELO DE PANELES

LA CORRIENTE SE SUMA, LA TENSIÓN SE MANTIENE



¿QUÉ ES? La conexión en paralelo consiste en unir todos los polos positivos (+) entre sí y todos los polos negativos (-) entre sí. De esta manera, la tensión (voltaje) del sistema será igual a la de un solo panel, mientras que la corriente se incrementará.

ESQUEMA DE CONEXIÓN EN PARALELO



VALORES EN PARALELO

	PANEL 1	PANEL 2	PANEL 3	TOTAL DEL STRING
V (Voltios)	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp = 40 V	Vmp total = 40 V (se mantiene)
A (Amperios)	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp = 10 A	Imp total = 30 A (10 + 10 + 10)

FÓRMULAS EN PARALELO

TENSIÓN TOTAL

$$V_{\text{total}} = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

Donde:

V = tensión de cada panel (Vmp o Voc)
n = número de paneles en paralelo

CORRIENTE TOTAL

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

Donde:

I = corriente de cada panel (Imp o Isc)
n = número de paneles en paralelo

¿QUÉ SUCEDE EN PARALELO?



TENSIÓN (V)

Se mantiene la tensión igual que en un solo panel.



CORRIENTE (I)

Se suman las corrientes de cada panel.

EJEMPLO PRÁCTICO

- 3 paneles de 550 Wp
- Vmp de cada panel = 40 V
- Imp de cada panel = 10 A



Resultado del string en paralelo:

- Vmp total = 40 V (se mantiene)
- Imp total = 30 A (10 + 10 + 10)
- Potencia total = 1.650 Wp

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- ✓ Aumenta la corriente del sistema. Ideal cuando el inversor necesita más corriente.
- ✓ La tensión permanece igual, por lo que los cables deben dimensionarse por la corriente total.
- ✓ Si un panel se sombrea o falla, afecta solo a su propia corriente, no a la tensión del string.
- ✓ Verifica que la corriente máxima del string (Imp total) no supere el límite de entrada del inversor o del controlador de carga.

¿CUÁNTOS PANELES PUEDO CONECTAR EN PARALELO?

Debes considerar la corriente máxima permitida por el inversor o el controlador de carga.

Fórmula para el máximo de paneles en paralelo:

$$N_{\text{max}} = \frac{I_{\text{max equipo}}}{I_{\text{mp panel}}}$$

Donde:

$I_{\text{max equipo}}$ = corriente máxima de entrada del inversor o controlador (A)

$I_{\text{mp panel}}$ = corriente en el punto de máxima potencia del panel (A)



IMPORTANTE: Dejá siempre un margen de seguridad del 10-20 % por temperatura y tolerancias.

RECOMENDACIONES



Evita sombras sobre cualquier panel del string.



Usa cables y protecciones DC adecuadas para la corriente total del string.



Verifica la sección del conductor según la corriente total.

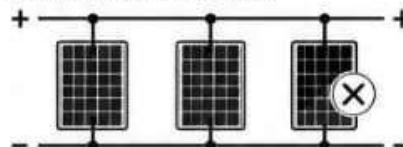


Medí la corriente total del string con el multímetro en DC antes de conectar al inversor o controlador.



ADVERTENCIA

Si un panel está sombreado:



- La corriente de ese panel disminuye.
- La corriente total del string se reduce.
- Puede generar sobrecalentamiento en conectores y cables si la corriente supera los límites.

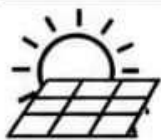
RESPECTA SIEMPRE LOS LÍMITES DE CORRIENTE DEL EQUIPO Y DE LOS CONDUCTORES.



RECORDÁ: LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.
Entender cómo se comportan la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



APRENDÉ - MEDÍ - CALCULÁ - PROTEGÉ
Con conocimiento, cada instalación es confiable.



CONEXIÓN EN SERIE DE PANELES

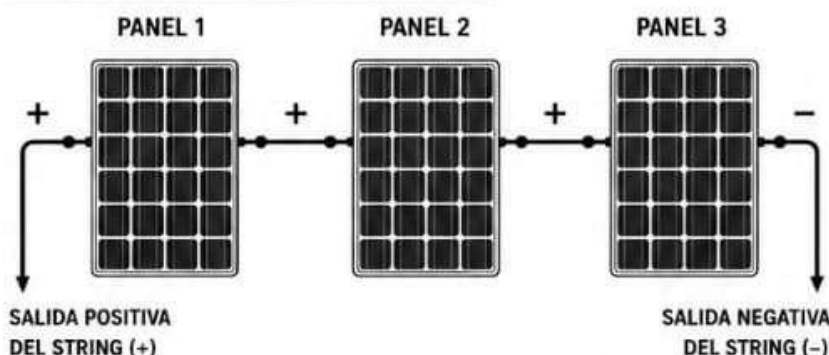
LA TENSIÓN SE SUMA, LA CORRIENTE SE MANTIENE



¿QUÉ ES?

La conexión en serie consiste en unir el polo positivo (+) de un panel con el polo negativo (-) del siguiente, y así sucesivamente. De esta manera se incrementa la tensión (voltaje) del string, mientras que la corriente se mantiene igual a la de un solo panel.

ESQUEMA DE CONEXIÓN EN SERIE



VALORES EN SERIE

	PANEL 1	PANEL 2	PANEL 3	TOTAL DEL STRING
V (Voltios)	V _{mp} = 40 V	V _{mp} = 40 V	V _{mp} = 40 V	V _{mp} total = 120 V (40 + 40 + 40)
A (Amperios)	I _{mp} = 10 A	I _{mp} = 10 A	I _{mp} = 10 A	I _{mp} total = 10 A (se mantiene)

FÓRMULAS EN SERIE

TENSIÓN TOTAL

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

Donde:

V = tensión de cada panel (V_{mp} o V_{oc})

n = número de paneles en serie

CORRIENTE TOTAL

$$I_{\text{total}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

Donde:

I = corriente de cada panel (I_{mp} o I_{sc})

n = número de paneles en serie

¿QUÉ SUCEDE EN SERIE?



TENSIÓN (V)

Se suman las tensiones de cada panel.



CORRIENTE (I)

Se mantiene la corriente igual que en un solo panel.

EJEMPLO PRÁCTICO

- 3 paneles de 550 Wp
- V_{mp} de cada panel = 40 V
- I_{mp} de cada panel = 10 A



Resultado del string en serie:

- V_{mp} total = 120 V
- I_{mp} total = 10 A
- Potencia total = 1.650 Wp

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- ✓ Aumenta la tensión del sistema. Ideal para alcanzar el rango de operación del inversor.
- ✓ La corriente no aumenta, por lo que los cables y protecciones se dimensionan por la corriente de un solo panel.
- ✓ Si un panel se sombrea o falla, afecta a todo el string.
- ✓ Verifica que la tensión máxima del string (V_{oc} total) no supere el límite de entrada del inversor.

¿CUÁNTOS PANELES PUEDO CONECTAR EN SERIE?

Debés considerar la tensión máxima permitida por el inversor.

Fórmula para calcular el máximo de paneles en serie:

$$N_{\text{max}} = \frac{V_{\text{DC máx inversor}}}{V_{\text{oc panel (a Tmín)}}$$

Donde:

V_{DC máx inversor} = tensión máxima de entrada del inversor (V)

V_{oc panel (a Tmín)} = tensión en circuito abierto del panel a la temperatura mínima esperada.



IMPORTANTE: Considerar siempre la variación de temperatura para el cálculo de V_{oc}.

RECOMENDACIONES



Evita sombras incluso parciales sobre cualquier panel del string.



Verifica la polaridad antes de conectar.



Usá protecciones DC adecuadas para el valor de corriente del string.

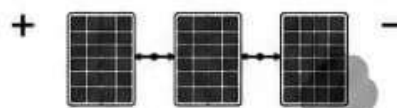


Medí la tensión del string con el multímetro antes de conectar al inversor.



ADVERTENCIA

Si un panel está sombreado:



- La corriente del string se reduce (limitada por el panel más débil).
- Puede generar sobrecalentamiento (hot spot) y daños irreversibles.

INSTALÁ DIODOS BYPASS EN PANELES O OPTIMIZADORES DE POTENCIA.



RECORDÁ: LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Entender cómo se comportan la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



APRENDÉ – MEDÍ – CALCULÁ – PROTEGÉ

Con conocimiento, cada instalación es confiable.



CONFIGURACIONES ELÉCTRICAS

SERIE, PARALELO Y SERIE-PARALELO



¿PARA QUÉ SIRVE?

Combinar paneles en serie, en paralelo o en serie-paralelo permite adaptar el voltaje y la corriente del generador fotovoltaico a los requerimientos del inversor y maximizar el rendimiento del sistema.



REGLA DE ORO

La tensión se suma en serie,
la corriente se suma en paralelo.

1. CONEXIÓN EN SERIE



- ✓ La tensión (V) se suma.
- ✓ La corriente (I) se mantiene igual a la de un solo panel.
- ✓ Se usa para aumentar el voltaje del string.

FÓRMULAS

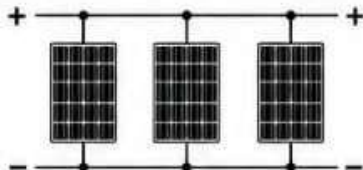
$$V_{\text{string}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

$$I_{\text{string}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

Ejemplo (3 paneles iguales):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 + 40 + 40 = 120 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 \text{ A}$

2. CONEXIÓN EN PARALELO



- ✓ La tensión (V) se mantiene igual a la de un solo panel.
- ✓ La corriente (I) se suma.
- ✓ Se usa para aumentar la corriente del sistema.

FÓRMULAS

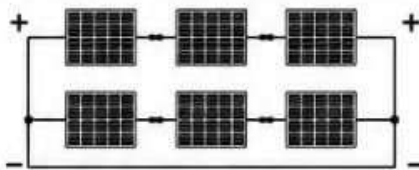
$$V_{\text{string}} = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

$$I_{\text{string}} = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

Ejemplo (3 paneles iguales):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 + 10 + 10 = 30 \text{ A}$

3. CONEXIÓN SERIE-PARALELO



- ✓ Combinación de serie y paralelo.
- ✓ Aumenta el voltaje (serie) y la corriente (paralelo).
- ✓ Ideal para alcanzar el voltaje requerido por el inversor y sumar corriente.

FÓRMULAS

$$V_{\text{string}} = (V_1 + V_2 + \dots + V_n) \quad (\text{serie})$$

$$I_{\text{string}} = (I_{\text{string1}} + I_{\text{string2}} + \dots + I_{\text{stringn}}) \quad (\text{paralelo})$$

Ejemplo (2 strings en paralelo de 3 paneles en serie):

- $V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$
- $V_{\text{string}} = 40 + 40 + 40 = 120 \text{ V}$
- $I_{\text{string}} = 10 + 10 = 20 \text{ A}$

4. COMPARATIVA RÁPIDA

Configuración	Tensión (V)	Corriente (I)	Ventajas	Desventajas	Uso típico
Serie 	Aumenta (Se suma)	Se mantiene	✓ Aumenta voltaje ✓ Menor corriente en cables	✗ Sombra en 1 panel afecta todo el string	Alcanzar el voltaje requerido por el inversor (MPPT)
Paralelo 	Se mantiene	Aumenta (Se suma)	✓ Aumenta corriente ✓ Mejor rendimiento con sombreados parciales	✗ Requiere cables de mayor sección	Aumentar corriente sin modificar el voltaje
Serie-Paralelo 	Aumenta	Aumenta	✓ Flexibilidad de diseño ✓ Optimiza voltaje y corriente	✗ Diseño más complejo ✗ Balanceo entre strings	Sistemas grandes para aprovechar mejor el inversor

5. EJEMPLOS PRÁCTICOS

Serie (3 paneles) 	$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$ $V_{\text{string}} = 120 \text{ V}$ $I_{\text{string}} = 10 \text{ A}$
Paralelo (3 paneles) 	$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$ $V_{\text{string}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{string}} = 30 \text{ A}$
Serie-Paralelo (2x3 paneles) 	$V_{\text{panel}} = 40 \text{ V}$ $I_{\text{panel}} = 10 \text{ A}$ $V_{\text{string}} = 120 \text{ V}$ $I_{\text{string}} = 20 \text{ A}$

TIP: Siempre verificá en el datasheet del panel y del inversor los rangos de tensión (MPPT, máx. entrada) y corriente máxima.

6. RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- ✓ Verificá que la tensión en circuito abierto ($V_{oc, \text{total}}$) no supere el límite máximo del inversor, especialmente en bajas temperaturas.
- ✓ Considerá la temperatura mínima de la zona (PBA) para calcular el aumento de V_{oc} .
- ✓ Balanceá la cantidad de paneles por string para que todos trabajen en condiciones similares.
- ✓ Usá conectores y protecciones DC adecuados para la corriente y tensión del sistema.
- ✓ Revisá periódicamente el estado de los cables, conectores y protecciones.

EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN V_{oc}



A menor temperatura, la tensión V_{oc} aumenta.

$$V_{oc, \text{frio}} = V_{oc, 25^\circ\text{C}} \times [1 + |\alpha_{voc}| \times \Delta T]$$

α_{voc} : coeficiente de temperatura (%/°C, valor negativo)
 ΔT : diferencia entre la temperatura mínima y 25 °C

7. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Conectar más paneles en serie de los permitidos.
- ✗ No considerar la temperatura mínima local.
- ✗ Desbalancear strings en configuraciones paralelas.
- ✗ Usar cables subdimensionados.
- ✗ No respetar la polaridad de las conexiones.

RECORDÁ



Una buena configuración eléctrica asegura eficiencia, seguridad y mayor vida útil de tu sistema fotovoltaico.

NORMATIVA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



- Reglamentación AE 90364 (AEA)
- Res. ENRE 98/2012 y modificatorias
- Normas IRAM aplicables a instalaciones FV
- Requisitos OCEBA y Distribuidoras (EDENOR / EDESUR)

SEGURIDAD SIEMPRE



Antes de instalar, desenergizá y verificá ausencia de tensión. Trabajá con EPP adecuado.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Entender cómo se comporta la tensión y la corriente te permite diseñar sistemas seguros y eficientes.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO



DIMENSIONAMIENTO DEL STRING

TENSIÓN Y CORRIENTE EN SU PUNTO ÓPTIMO



¿PARA QUÉ SIRVE?

El string es la conexión en serie de varios paneles. Dimensionar correctamente asegura que el inversor trabaje dentro de su rango de tensión (Voltaje MPPT) y que la corriente sea la adecuada para maximizar la producción y proteger el sistema.



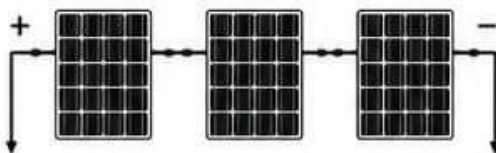
UN BUEN DIMENSIONAMIENTO

= mayor rendimiento, seguridad y vida útil de tu instalación.

1. CONCEPTO CLAVE

El string es la unidad básica de generación. Unir paneles en serie incrementa la tensión del sistema, manteniendo la corriente igual a la de un solo panel.

STRING EN SERIE



LA TENSIÓN
SE SUMA



LA CORRIENTE
SE MANTIENE

2. PARÁMETROS DEL PANEL (del datasheet)

V_{mp}: tensión en el punto de máxima potencia (V)
I_{mp}: corriente en el punto de máxima potencia (A)
V_{oc}: tensión en circuito abierto (V)
I_{sc}: corriente de cortocircuito (A)
Coef. temp. V_{oc}: (%/°C)
Coef. temp. V_{mp}: (%/°C)



3. PARÁMETROS DEL INVERSOR (del datasheet)

Rango de tensión MPPT: V_{mp_min} – V_{mp_max} (V)
Tensión máxima DC (V_{oc_max}): _____ (V)
Corriente máxima de entrada: _____ (A)
Cantidad de MPPT independientes: _____



4. CÁLCULOS DEL STRING EN SERIE

Tensión en MPP del string:

$$V_{\text{string_mpp}} = V_{\text{mp}} \times N$$

Donde:

N = cantidad de paneles en serie

Donde:

α_{voc} = coeficiente de temperatura de V_{oc} (%/°C, valor negativo)

ΔT = diferencia entre temperatura mínima esperada y 25 °C (°C)

Tensión en abierto del string (en frío):

$$V_{\text{string_oc_frio}} = V_{\text{oc}} \times N \times (1 + |\alpha_{\text{voc}}| \times \Delta T)$$



Para el cálculo en frío, usar la temperatura mínima esperada del lugar de instalación.

5. CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL STRING

- ✓ $V_{\text{mp_min_inversor}} \leq V_{\text{string_mpp}} \leq V_{\text{mp_max_inversor}}$
(resulta en el punto de máxima potencia)
- ✓ $V_{\text{string_oc_frio}} \leq V_{\text{oc_max_inversor}}$
(para la temperatura mínima del lugar)
- ✓ $I_{\text{string}} = I_{\text{mp_panel}} \leq I_{\text{max_entrada_inversor}}$
(la corriente se mantiene igual a la de un panel)
- ❗ Respetar siempre las especificaciones del inversor y de los paneles.

6. EJEMPLO DE DIMENSIONAMIENTO

DATOS DEL PANEL (ejemplo)

V_{mp} = 41,0 V
 I_{mp} = 10,5 A
 V_{oc} = 49,6 V
 I_{sc} = 11,2 A
 α_{voc} = -0,28%/°C

DATOS DEL INVERSOR (ejemplo)

Rango MPPT: 200 – 1.000 V
 V_{oc} máx. DC: 1.100 V
 Corriente máx. entrada: 15 A
 MPPT independientes: 2

CÁLCULOS

Elegimos N = 16 paneles en serie

$V_{\text{string_mpp}} = 41,0 \times 16 = 656 \text{ V}$ ✓ dentro del rango MPPT
 $\Delta T = 25 - (-5) = 30 \text{ °C}$ (Temp. mínima esperada: -5 °C)
 $V_{\text{string_oc_frio}} = 49,6 \times 16 \times (1 + 0,0028 \times 30)$
 $V_{\text{string_oc_frio}} = 49,6 \times 16 \times 1,084 = 855 \text{ V}$ ✓ < 1.100 V
 $I_{\text{string}} = I_{\text{mp_panel}} = 10,5 \text{ A}$ ✓ < 15 A

RESULTADO



El string de 16 paneles cumple todas las condiciones. Es compatible con el inversor y trabajará en su punto óptimo.

7. ¿CUÁNTOS STRINGS POR MPPT?

Depende de la corriente máxima de entrada del MPPT y de la corriente de cada string.

$$N^{\circ} \text{ de strings en paralelo} \leq \frac{I_{\text{max MPPT}}}{I_{\text{mp panel}}}$$

Ejemplo: $I_{\text{max MPPT}} = 30 \text{ A}$ y $I_{\text{mp}} = 10,5 \text{ A}$
 $\frac{30}{10,5} = 2,85 \Rightarrow$ máximo 2 strings en paralelo por MPPT

8. CONSEJOS IMPORTANTES



Considera la temperatura mínima del lugar para el cálculo de V_{oc} en frío.



No sobrepases la tensión máxima DC del inversor.



Usa siempre conectores y cables adecuados para la corriente del string.



Revisa siempre las hojas de datos actualizadas de paneles e inversores.

9. ERRORES FRECUENTES

- ✗ No considerar la temperatura mínima en el cálculo de V_{oc}.
- ✗ Superar la tensión máxima DC del inversor.
- ✗ Conectar más strings en paralelo de los permitidos.
- ✗ Usar cables o protecciones con corriente insuficiente.

RECORDÁ



Un correcto dimensionamiento del string es la base de un sistema fotovoltaico seguro, eficiente y duradero.



NORMATIVA DE REFERENCIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- Reglamentación AE 90364 (AEA)
- Res. ENRE 98/2012 y modif.
- Normas IRAM aplicables a instalaciones FV
- Requisitos OCEBA y Distribuidoras (EDENOR / EDESUR)



SEGURIDAD SIEMPRE

Antes de dimensionar, planificar y montar, asegurate de cumplir todas las normas y trabajar con el sistema desenergizado. Protegé equipos, personas y la instalación.



TIP

Un diseño correcto hoy evita problemas mañana. Medí, calculá y elegí con criterio.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Medí, calculá y elegí con criterio para que tu sistema trabaje de manera segura, eficiente y sustentable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO



LEY DE OHM

TU BRÚJULA EN FOTOVOLTAICA

La Ley de Ohm es la relación fundamental entre tensión (V), corriente (I) y resistencia (R). Es nuestra brújula para entender, medir y dimensionar cualquier instalación fotovoltaica.

Con ella podemos calcular caídas de tensión, seleccionar conductores, proteger equipos y asegurar un sistema seguro, eficiente y confiable.



FÓRMULA PRINCIPAL

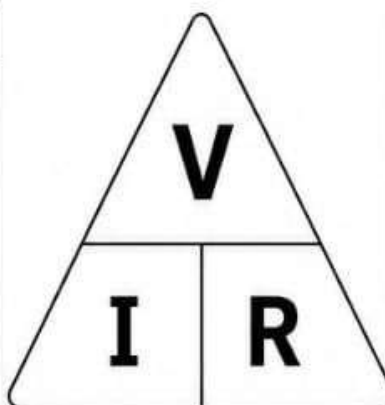
$$V = I \times R$$

Donde:

V = Tensión (Voltios)

I = Corriente (Amperios)

R = Resistencia (Ohmios)



Si conoces V e I:

$$R = \frac{V}{I}$$

Si conoces V y R:

$$I = \frac{V}{R}$$

Si conoces I y R:

$$V = I \times R$$

¿PARA QUÉ SE USA?

- ✓ Calcular corriente en cables y equipos.
- ✓ Verificar caídas de tensión.
- ✓ Dimensionar conductores y protecciones.
- ✓ Detectar fallas y pérdidas.
- ✓ Optimizar el rendimiento del sistema.

DESPEJES ÚTILES

$$I = \frac{V}{R} \quad (\text{Corriente})$$

$$R = \frac{V}{I} \quad (\text{Resistencia})$$

UNIDAD DE MEDIDA

TENSIÓN (V)



Voltio

CORRIENTE (I)



Amperio

RESISTENCIA (R)



Ohmio



RECORDÁ

La Ley de Ohm es válida para circuitos de corriente continua (DC) y corriente alterna (AC) en régimen permanente.



EN FOTOVOLTAICA

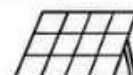
Lado DC: Trabajamos con VDC e IDC.



Lado AC: Trabajamos con VAC e IAC.



COMPRENDER LA RELACIÓN ENTRE V, I Y R
ES ORIENTARSE SIEMPRE EN LA DIRECCIÓN CORRECTA.





SECCIÓN DE CABLES Y PROTECCIONES DC

— SEGURIDAD Y EFICIENCIA EN EL LADO CONTINUA —



¿PARA QUÉ SIRVE?

Una correcta selección de la sección de los cables y de las protecciones DC garantiza la seguridad de la instalación, evita caídas de tensión y protege los equipos y las personas.



REGLA GENERAL

En el lado DC (corriente continua) las corrientes son más bajas, pero las tensiones son más altas. Por eso la seguridad y la calidad de los componentes son fundamentales.

1. CÁLCULO DE LA CORRIENTE DE DISEÑO (I_d)

La corriente de diseño se calcula con la corriente de cortocircuito del string (I_{sc}) multiplicada por un factor de seguridad.

$$I_d = I_{sc} \times 1,25$$



Dónde:

I_d = corriente de diseño (A)

I_{sc} = corriente de cortocircuito del string (A)

1,25 = factor de seguridad (IEC 60364-7-712)

EJEMPLO

I_{sc} del string = 10 A

$I_d = 10 \text{ A} \times 1,25 = 12,5 \text{ A}$

2. SELECCIÓN DE LA SECCIÓN DEL CABLE DC

La sección del cable debe limitar la caída de tensión a un máximo recomendada del 1,5%.

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I_d \times \rho}{S}$$

Dónde:

ΔV = caída de tensión (V)

L = longitud del cable ida (m)

I_d = corriente de diseño (A)

ρ = resistividad del conductor ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$)
(cobre: $0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ a 20°C)

S = sección del cable (mm^2)

Tabla orientativa (cobre, ΔV máx. 1,5%)

I_d (A)	Longitud total (ida y vuelta)			
	Hasta 10 m	10 a 20 m	20 a 30 m	30 a 40 m
10	4 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
15	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
20	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²
25	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
30	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²	50 mm ²

Nota: Verificar siempre con el cálculo exacto según la fórmula.

3. PROTECCIONES DC

Las protecciones en el lado DC protegen los cables, los paneles y el inversor ante sobrecorrientes.

✓ FUSIBLES DC

Se instalan en cada string, en el polo positivo (+). Tensión nominal $\geq 1,25 \times V_{mp}$ del string.

✓ INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DC

Protege el circuito principal entre el generador FV y el inversor. Debe ser bipolar.

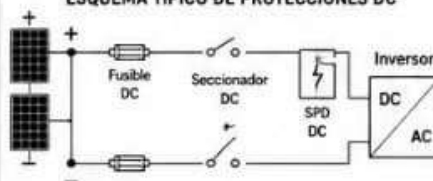
✓ SECCIONADOR DC

Permite la desconexión segura del generador FV. Debe cortar ambos polos.

✓ PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES (SPD)

Protege ante descargas atmosféricas y picos de tensión. Tipo 2, específico para DC.

ESQUEMA TÍPICO DE PROTECCIONES DC



4. CAÍDA DE TENSIÓN RECOMENDADA

Para asegurar el rendimiento del sistema, se recomienda:

- ✓ Lado DC: $\leq 1,5 \%$
- ✓ Lado AC: $\leq 2 \%$
- ✓ Total sistema: $\leq 3 \%$



TIP: Una caída de tensión excesiva reduce la potencia entregada por el sistema.

5. TIPOS DE CABLES RECOMENDADOS PARA DC

Tipo de cable	Norma	Características	Uso recomendado	
H1Z2Z2-K	EN 50618	Doble aislamiento, resistente a UV, humedad y ozono. Libre de halógenos.	Instalaciones a la intemperie (generador FV)	
PV Wire (cable fotovoltaico)	EN 50618	Especial para sistemas FV. Temperatura: -40°C a $+90^\circ\text{C}$.	Entre paneles y hasta el inversor	
RZ1-K (AS)	IEC 60332-1	Resistente al fuego. Doble aislamiento.	Instalaciones en canalizaciones o bandejas	

6. EJEMPLOS PRÁCTICOS

Ejemplo 1

String de 10 A (I_{sc}) – Longitud ida 15 m (total 30 m)

$I_d = 10 \text{ A} \times 1,25 = 12,5 \text{ A}$

Según tabla → sección mínima recomendada: 6 mm² Cu

Verificación rápida de caída de tensión:

$\Delta V = 2 \times 15 \times 12,5 \times 0,0175 / 6 = 1,09\% \checkmark$ (cumple)

Ejemplo 2

String de 15 A (I_{sc}) – Longitud ida 25 m (total 30 m)

$I_d = 15 \text{ A} \times 1,25 = 18,75 \text{ A}$

Según tabla → sección mínima recomendada: 16 mm² Cu

Verificación rápida de caída de tensión:

$\Delta V = 2 \times 25 \times 18,75 \times 0,0175 / 16 = 1,02\% \checkmark$ (cumple)



IMPORTANTE

Usa siempre componentes diseñados específicamente para sistemas fotovoltaicos y de calidad certificada. La seguridad no admite excepciones.

7. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Usar cables de sección insuficiente.
- ✗ No considerar la caída de tensión.
- ✗ Usar fusibles o protecciones con tensión nominal baja.
- ✗ No proteger cada string con su fusible.
- ✗ No cortar ambos polos en DC.

RECORDÁ



Un buen diseño eléctrico garantiza:
Seguridad
Rendimiento
Durabilidad
Confiablez

NORMATIVA DE REFERENCIA



- IEC 60364-7-712 Instalaciones eléctricas en sistemas FV
- IEC 62548 Requisitos de diseño de generadores FV
- IRAM 2184-1 Cables y conductores aislados

SEGURIDAD SIEMPRE



Antes de intervenir en el lado DC:
Secciona, bloquea, espera, mide y verifica.
Tu vida y la de otros dependen de eso.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Diseña con criterio, instala con seguridad y generará energía limpia y confiable.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO



SELECCIÓN DEL INVERSOR

EL CORAZÓN DEL SISTEMA



¿PARA QUÉ SIRVE?

El inversor convierte la energía en corriente continua (DC) que generan los paneles solares en corriente alterna (AC) para poder usarla en tu hogar o inyectarla a la red eléctrica.



TIPOS DE INVERSORES



ON GRID (conectado a red)
Inyecta la energía a la red eléctrica. Requiere sincronizarse con la red.



OFF GRID (aislado)
Funciona independiente de la red, generalmente con baterías.



HÍBRIDO
Puede trabajar conectado a la red y con baterías. Ofrece más flexibilidad.

1. PARÁMETROS CLAVE PARA SELECCIONAR

- ✓ **Potencia nominal (W o kW):** debe ser igual o mayor que la potencia pico del sistema FV.
- ✓ **Tensión de entrada DC:** verificar el rango MPPT y la tensión máxima permitida.
- ✓ **Número de MPPT:** permite optimizar el rendimiento cuando hay diferentes orientaciones o sombras.
- ✓ **Tensión de salida AC:** 220 V monofásico o 380 V trifásico (según la instalación).
- ✓ **Garantía y servicio técnico:** importante para la vida útil del equipo.

2. RELACIÓN RECOMENDADA

La potencia del inversor debe estar entre el 80% y el 110% de la potencia pico total del sistema.

$$P_{\text{inversor}} = P_{\text{FV}} \times (0,8 \text{ a } 1,1)$$

Donde:

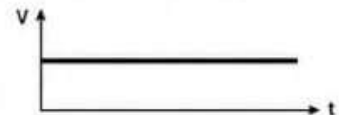
P_{inversor} = potencia nominal del inversor (W o kW)

P_{FV} = potencia pico total de los paneles (W o kWp)

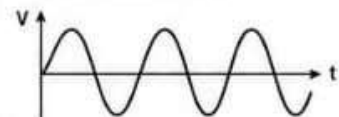
- ✓ **Sobredimensionar levemente el inversor (110%)** permite aprovechar mejor la energía en horas de menor radiación.

FORMAS DE ONDA

CORRIENTE CONTINUA (DC)



CORRIENTE ALTERNA (AC)



3. EJEMPLO DE SELECCIÓN

1. CONSUMO DIARIO

Consumo estimado
4.920 Wh/día



2. PRODUCCIÓN DIARIA

Producción del sistema
1.650 Wh/día



3. POTENCIA PICO (Pp)

Sistema con 3 paneles
de 550 Wp
 $P_p = 3 \times 550 = 1.650 \text{ Wp}$



4. SELECCIÓN INVERSOR

$P_{\text{inv}} = 1.650 \text{ Wp} \times (0,8 \text{ a } 1,1)$
 $P_{\text{inv}} = 1.320 \text{ W a } 1.815 \text{ W}$
Elegimos inversor de 2.000 W
(margen adecuado)



4. VERIFICACIONES IMPORTANTES



Tensión de entrada DC: asegúrate que el Vmp del string esté dentro del rango MPPT del inversor.



Tensión máxima DC: no superar el límite máximo permitido por el inversor (Voc a baja temperatura).



Cantidad de strings por MPPT: respetar el número máximo permitido por cada entrada.



Tipo de conexión AC: verificar si es monofásico (220 V) o trifásico (380 V) según tu instalación y la normativa local.

5. COMPARATIVA RÁPIDA

Característica	On Grid	Off Grid	Híbrido
Conexión a la red	Sí	No	Sí
Uso de baterías	No	Sí	Opcional
Inyección de energía	Sí	No	Sí
Continuidad ante cortes	No (salvo con baterías)	Sí	Sí
Costo relativo	Menor	Mayor	Intermedio
Ideal para	Hogares, comercios con acceso a red	Zonas aisladas sin red	Máxima flexibilidad y respaldo

6. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Elegir un inversor de menor potencia que el sistema FV.
- ✗ No verificar el rango de tensión MPPT.
- ✗ Superar la tensión máxima de entrada DC.
- ✗ Conectar más strings de los permitidos por MPPT.
- ✗ No respetar el tipo de conexión AC requerido.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Seleccionar inversores de marcas reconocidas.
- ✓ Instalar en un lugar ventilado y protegido del sol directo.
- ✓ Dejar espacio libre mínimo: 20 cm a los costados y 30 cm arriba y abajo.
- ✓ Revisar periódicamente el estado del inversor y las conexiones.

RECORDÁ



El inversor es el corazón del sistema fotovoltaico. Una buena elección asegura eficiencia, seguridad y durabilidad de tu instalación.



LA LEY DE OHM ES TU BRÚJULA.

Medí, calculá y elegí con criterio para que tu sistema trabaje de manera segura y eficiente.



SEGURIDAD



EFICIENCIA



SUSTENTABILIDAD



CONOCIMIENTO



USO DEL TESTER / MULTÍMETRO

TU HERRAMIENTA DE MEDICIÓN



¿PARA QUÉ SIRVE?

Permite medir magnitudes eléctricas para verificar el correcto funcionamiento de una instalación fotovoltaica de forma segura y confiable.

MAGNITUDES PRINCIPALES



Tensión alterna (VAC)
En instalaciones AC.



Tensión continua (VDC)
En paneles y baterías.



Corriente continua (ADC)
En strings, cargas DC.



Resistencia (Ohmios)
Para verificar cables,
aislaciones, etc.



Continuidad
Verifica conexiones
y cortes.



Diodo
Prueba de diodos
y polaridad.



¿CÓMO USARLO?

- 1 Selecciona la función deseada (V, A, Ω, etc.).
- 2 Conecta la punta negra en COM.
- 3 Conecta la punta roja en VΩmA (para V, Ω, diodo) o en 10A (para corrientes altas).
- 4 Toca las puntas en los puntos a medir.
- 5 Lee el valor en la pantalla.

CÓMO SELECCIONAR LA FUNCIÓN



(DC)

Para medir tensión en
paneles, baterías,
controladores, etc.

Ej.: Voc de un panel
45,6 VDC



(AC)

Para medir tensión de
red/inversor (salida AC).

Ej.: Red: 230 VAC
Trifásica: 400 VAC



(DC)

Para medir corriente en
strings, cargas DC, etc.
Usar en serie con
la carga.

Ej.: Imp de un string
9,8 ADC



Para medir resistencia
de cables, continuidad
o aislamiento.



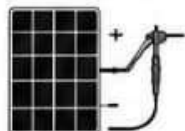
IMPORTANTE

- Selecciona siempre la función y el rango adecuados.
- Comenzá midiendo en el rango más alto.
- No midas corriente en paralelo.
- Verificá la polaridad en DC.

EJEMPLOS DE MEDICIÓN EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

TENSIÓN DC EN UN PANEL

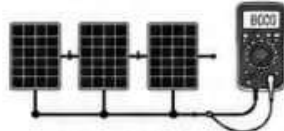
Función: V=



Ej.: Voc = 45,6 VDC

CORRIENTE DC EN UN STRING

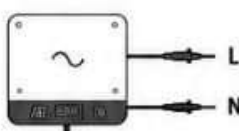
Función: A=



Ej.: Isc = 9,8 ADC
(Conectar en serie)

TENSIÓN AC EN SALIDA INVERSOR

Función: V~



Ej.: 230 VAC

CONTINUIDAD DE UN CABLE

Función: (diode with sound waves)



Si suena: hay continuidad
Si no suena: hay corte

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Verificá siempre antes de energizar.
- ✓ Mantené el tester en buen estado y calibrado.
- ✓ Usá puntas y cables en buen estado.
- ✓ Respetá los límites de tensión y corriente del equipo.

SÍMBOLOS EN EL MULTÍMETRO

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| V~ | Tensión alterna (AC) | Ω | Resistencia (Ohmios) |
| V= | Tensión continua (DC) | (diode with sound waves) | Continuidad |
| A= | Corriente continua (DC) | diode | Diodo |

CATEGORÍAS RECOMENDADAS

- Para instalaciones fotovoltaicas
buscá un multímetro con:
- CAT III 600V mínimo
 - Pantalla grande y clara
 - Función AUTO o rango manual



COMPRENDER LA RELACIÓN ENTRE V, I Y R
ES ORIENTARSE SIEMPRE EN LA DIRECCIÓN CORRECTA.

